

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐

目录

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐 1

第 4 次 2026-03-25 1

 P50.8 1

 P50.10 1

 a 1

 b 1

 P51 1

 P54.25 2

第 4 次 2026-03-25

P50.8

输入：图 $G = (V, E)$ ，起点 u ，终点 v

初值：矩阵 $p[i][j]$ 。若 $(v_i, v_j) \in E$ ，则 $p[i][j] \leftarrow 1$ ；否则 $p[i][j] \leftarrow 0$ 。

```
foreach k from 1 to n do
  foreach i from 1 to n do
    foreach j from 1 to n do
      if p[i][j] == 0 then
        if p[i][k] != 0 and p[k][j] != 0 then
          p[i][j] <- k

if p[u][v] == 0 then
  print "inf"
else
  print u
  find(u, v)

find(v1, v2):
  if p[v1][v2] == 1 then
    print v2
    return
  else
    find(v1, p[v1][v2])
    find(p[v1][v2], v2)
```

P50.10

a

BFS $A_1 = \{ v_2 v_6 \}$ $A_2 = \{ v_3 v_4 v_5 \}$

DFS $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6$

b

BFS $A_1 = \{ v_2 v_4 v_5 \}$ $A_2 = \{ v_6 \}$ $A_3 = \{ v_3 \}$

DFS $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6 \rightarrow v_3$

P51

要使两人遍历图 G 的所有边至少一次并回到终点 v_3 ，其所经过的最短路径长度取决于图中 奇度顶点 的分布。

根据图 2.44，各顶点的度数如下：

- $d(v_1) = 4$
- $d(v_2) = 3$
- $d(v_3) = 3$

- $d(v_4) = 4$
- $d(v_5) = 4$

图中共有两个奇度顶点： v_2 和 v_3 。

根据 **定理 2.3.1** 及其推论：

1. 若一个连通图的所有顶点度数均为偶数，则该图存在欧拉回路，遍历所有边且不重复的路径长度即为总边数 $|E|$ 。
2. 若一个连通图中恰有两个奇点，则该图存在欧拉通路，其起点和终点必须分别为这两个奇点。

在图 2.44 中， $|E| = 9$ 。由于存在奇点 v_2, v_3 ，无法从任意点开始不重复地遍历所有边。要从起点出发遍历所有边并最终到达 v_3 ，必须重复经过某些边。

1. 参与者 A： 由于 A 的起点和终点恰好是图中仅有的两个奇点 v_2 和 v_3 ，根据欧拉通路的存在性，A 可以找到一条包含所有边且不重复任何边的路径。

• A 走过的总边数为： $L_A = |E| = 9$ 。

2. 参与者 B： B 的起点 v_1 是偶点。若要从偶点出发，遍历所有边并停在奇点 v_3 ：

- 根据握手定理的推论，若要形成从偶点到奇点的遍历路径，必须通过添加重复边使起点 v_1 变为奇点，同时使原奇点 v_2 变为偶点。
- B 必须至少重复经过一条连接 v_1 到 v_2 相关路径的边，以改变这些顶点的度数奇偶性。
- 在图 2.44 中，从 v_1 到 v_2 的最短距离为 1（边 (v_1, v_2) ）。
- 因此，B 走过的最小边数为： $L_B = |E| + \text{dist}(v_1, v_2) = 9 + 1 = 10$ 。

结论： 因为 $L_A < L_B$ ，且两人经过同一条边的时间相同，**A 有必胜策略。**

P54.25

证明：设 $G = (V, E)$ 为二分图，其顶点集划分为 X 和 Y 。由于 G 是二分图，图中所有的边都连接 X 中的顶点和 Y 中的顶点。这意味着在 G 中的任何路径或回路，顶点都必须在 X 和 Y 之间交替出现。

1. 关于哈密顿回路：

哈密顿回路必须经过图中的每一个顶点恰好一次，并最后回到起点。由于顶点在 X 和 Y 之间交替出现，哈密顿回路中 X 集合的顶点后面必然紧跟 Y 集合的顶点，反之亦然。这要求 X 集合和 Y 集合的顶点数量必须相等，即 $|X| = |Y|$ 。因此，如果 $|X| \neq |Y|$ ，则 G 一定没有哈密顿回路。

2. 关于哈密顿路径（条件改为 $|X| - |Y| > 1$ ）：

哈密顿路径必须经过图中每一个顶点恰好一次。设哈密顿路径为 $v_1, v_2, \dots, v_k$ ，其中 $k = |X| + |Y|$ 。根据二分图的性质，路径上的顶点所属集合序列必然是 $X, Y, X, Y, \dots$ 或者 $Y, X, Y, X, \dots$ 。

如果在路径序列中， X 出现的次数比 Y 多，那么最多的情况是路径以 X 开始并以 X 结束（形如 $X, Y, X, Y, \dots, X$ ）。在这种情况下， X 集合的顶点数最多只能比 Y 集合多 1 个，即 $|X| = |Y| + 1$ 。

同理，如果路径以 Y 开始并以 Y 结束，则 $|Y| = |X| + 1$ 。

综上所述，二分图存在哈密顿路径的必要条件是 $||X| - |Y|| \leq 1$ 。如果条件为 $|X| - |Y| > 1$ ，则意味着 X 集合的顶点数至少比 Y 集合多 2 个。在这种情况下，无论如何安排路径，都无法在不重复经过 Y 集合顶点的情况下消耗掉所有 X 集合的顶点（因为每两个 X 顶点之间必须插入一个 Y 顶点）。

因此，如果 $|X| - |Y| > 1$ ，则 G 一定没有哈密顿路径。